

云间中学 2025 学年第一学期 9 月学情调研

九年级物理试卷

考生注意：

1. 本考试分设试卷和答题纸。答题前，务必在答题纸上填写姓名、学号。作答必须写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。
2. 本试卷标注“多选”的试题，每小题应选两个及以上的选项，但不可全选；未特别标注的选择类试题，每小题只能选一个选项。
3. 本试卷标注“计算”“说理”的试题，在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中，须给出必要的文字说明、公式、演算等。

一、学科基础：

(一)在热学的学习中，比热容是一个关键概念。请结合下面几道题目，来深入理解比热容的相关知识及应用。(共 16 分)

1. 下列事实中，最能反应物质的吸热能力与物质种类有关的是 **D**

- A. 体积相同的两杯水温度都升高 5°C ，它们吸收的热量相同
- B. 质量相同的两块铜温度分别升高 5°C 和 10°C ，它们吸收的热量不相同
- C. 体积相同的水和煤油温度都升高 10°C ，它们吸收的热量不相同
- D. 质量相同的水和砂石温度都升高 10°C ，它们吸收的热量不相同

2. 水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ，其单位读作 焦每千克摄氏度；水喝掉一半后，剩下部分水的比热容 不变 (选填“变大”或“变小”或“不变”)；北方供暖的暖气片里装的是水，这是因为 水的比热容较大，由 $Q=cm\Delta t$ 可知，当物体的质量和降低的温度一定时，比热容大的物体释放的热量多。该题为说理题，须给出必要的公式和文字说明)

3. 现有质量和初温都相同的水和砂石，若使它们升高相同的温度，则 水 吸收的热量较多；若使它们放出相同的热量，则 砂石 的温度降低较多，请在图 1 中画出放热相同时间(放出相同的热量)，砂石的温度随时间变化的大致图像；若水和砂石的比热容之比为 $14:3$ ，它们放出相同的热量，则水和砂石降低的温度之比为 3:14。

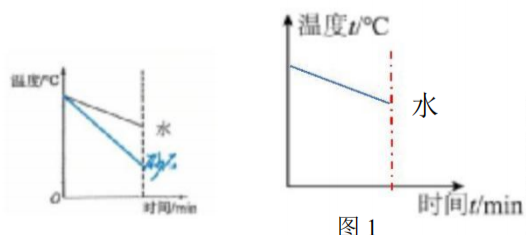


图 1

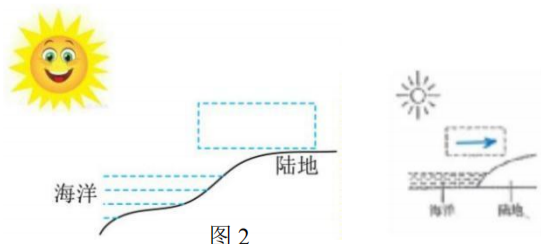


图 2

4.海陆风是出现于近海和海岸地区的,具有周期性的地方性风。昼夜交替过程中,海洋与陆地间的温差导致近地面大气密度和气压的差异。这种差异使气流由高压(低温)区域向低压(高温)区域运动。请在图2中虚线框内用箭头表示出日间地球表面海陆风的吹拂方向。

5.(多选)质量相同的甲、乙两物体放出相同的热量后接触,热从乙传向甲,则关于两物体的初始温度 $t_{甲}$ 、 $t_{乙}$, 及比热容 $c_{甲}$ 、 $c_{乙}$, 下列关系式中可以成立的是 **AD**

- A. $t_{甲} < t_{乙}$, $c_{甲} < c_{乙}$ B. $t_{甲} > t_{乙}$, $c_{甲} > c_{乙}$ C. $t_{甲} > t_{乙}$, $c_{甲} = c_{乙}$ D. $t_{甲} < t_{乙}$, $c_{甲} > c_{乙}$

(二)随着“双碳”目标推进,燃料发生了大规模的更替,新能源汽车也逐步替代传统燃油汽车,请你结合具体情境展开分析。(共20分)

6.我国大力推广新能源汽车,主要是为了减少 **B**

- A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 光污染 D. 水污染

7.图3 为传统燃油车的四冲程汽油机工作过程中各冲程的示意图,其中表示做功冲程的是 **C**

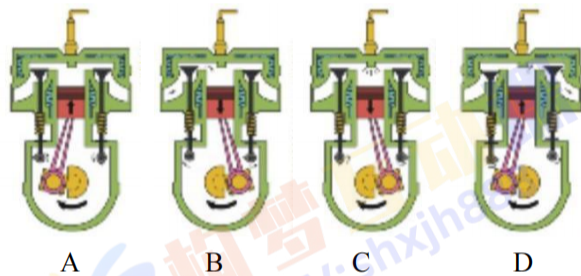


图3

8.传统燃油车的四冲程汽油机工作时,将内能转换为机械能的是—**做功**—冲程(选填“做功”或“压缩”);若燃油车匀速上坡,其机械能—**增大**—(选填“增大”、“不变”或“减小”);汽车行驶中轮胎温度升高,是通过—**做功**—的方式改变轮胎内能(选填“做功”或“热传递”)。

9.小松家新买来一台水箱容积为80L的天然气热水器。小明学习了热效率的知识后,尝试估测该热水器的热效率,他把“进水量”设置为40L(40 千克),“出水温度”设置为40℃后,开始加热。当水温达到40℃时,自动停止加热。已知当时自来水的温度是20℃,加热前天然气表的示数为129.96m³,停止加热后变为130.06m³。(天然气的热值 $q_{\text{天然气}}=4.2 \times 10^7 \text{J/m}^3$, 水的比热容 $c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$)。

求: (1)水箱中水吸收的热量 $Q_{\text{水吸}}$;

(2)将水从20℃加热到40℃,天然气完全燃烧放出的热量 $Q_{\text{放}}$;

(3)该热水器的热效率 η 。

$$(1) Q_{\text{水吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{焦/(千克} \cdot ^\circ\text{C)} \times 40 \text{千克} \times (40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 3.36 \times 10^6 \text{焦};$$

$$(2) Q_{\text{放}} = V_{\text{天然气}} q_{\text{天然气}} = (130.06 \text{米}^3 - 129.96 \text{米}^3) \times 4.2 \times 10^7 \text{焦/千克} = 4.2 \times 10^6 \text{焦};$$

$$(3) \eta = Q_{\text{水吸}} / Q_{\text{放}} \times 100\% = 3.36 \times 10^6 \text{焦} / 4.2 \times 10^6 \text{焦} \times 100\% = 80\%。$$

10. 近年来,我国大力推广新能源汽车。某款电动汽车以 60km/h 的速度匀速行驶了 80km , 所受的牵引力为 720N , 这段路程共耗电能 $W_{\text{总}}$ 为 $7.2 \times 10^7\text{J}$ 。请回答下列问题。

(1)上述新能源汽车牵引力所做的功 W ;

(2)上述行驶过程中,新能源汽车的效率 η ;

(3)有一款传统燃油车,外形,质量均与该新能源汽车相同,若该油车烧的是汽油($q_{\text{汽油}}$ 为 $4.5 \times 10^7\text{J/kg}$), 且该油车发动机效率为 40% , 求该燃油车与新能源车做同样的功, 需要消耗汽油的质量 m ;

(4)燃油车行驶时,汽油在燃烧过程中越来越少,它的热值 不变 (选填“变大”、“不变”或“变小”)。

(1) $80\text{千米} = 8 \times 10^4\text{米}$, $W = Fs = 720\text{牛} \times 8 \times 10^4\text{米} = 5.76 \times 10^7\text{焦}$;

(2) $\eta = W / W_{\text{总}} \times 100\% = 5.76 \times 10^7\text{焦} / 7.2 \times 10^7\text{焦} \times 100\% = 80\%$;

(3) $W'_{\text{总}} = W / \eta' = 5.76 \times 10^7\text{焦} / 40\% = 1.44 \times 10^8\text{焦}$, $W'_{\text{总}} = m_{\text{汽油}} q_{\text{汽油}}$,

则 $m = W'_{\text{总}} / q_{\text{汽油}} = 1.44 \times 10^8\text{焦} / 4.5 \times 10^7\text{焦/千克} = 3.2\text{千克}$ 。

(三)为帮助同学们理解电荷、电流、电压,以及电路的连接等电学知识,物理老师在实验室里设置了一系列实践任务,请你围绕任务进行思考分析并解答。(共 22 分)

11. 为模拟静电复印过程。王老师先用丝绸快速摩擦整块玻璃板,如图 4(a)所示,使玻璃板带 正 (选填“正”或“负”)电;再用手指在玻璃板上写一个“中”字,如图 4(b)所示(字未画出);然后在玻璃板上均匀地撒上一层粉笔屑,将玻璃板缓慢竖起,在重力作用下“中”字笔画上的粉笔屑下落,“中”字就在玻璃板上显现出来了,如图 4(c)所示。“中”字能显现出来的原因之一是摩擦可以使玻璃板 带上正电, 且带电物体可以吸引 轻小物体, 用手指接触过的玻璃板上的电荷被人体导走,说明人是 导体 (选填“导体”或“绝缘体”)。

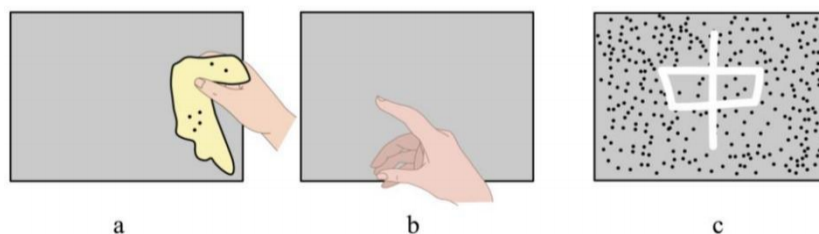


图 4

12. 老师在讲解电路概念时提到:“自来水管两端水压不同,形成水流;电路两端有电压,形成电流。”

比较水压形成水流得到电压形成电流,这种探究物理问题的方法叫 **A**

A. 类比法

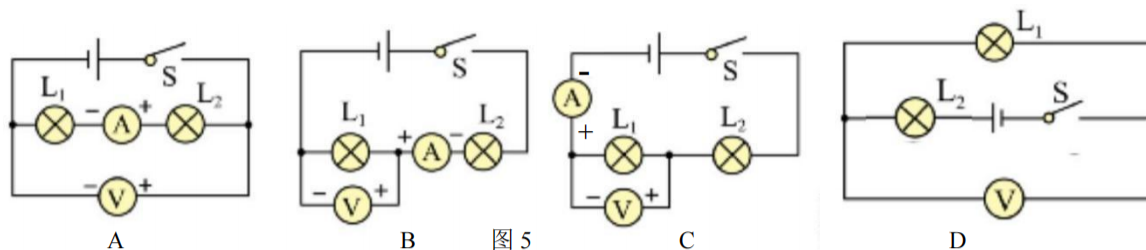
B. 比较法

C. 转换法

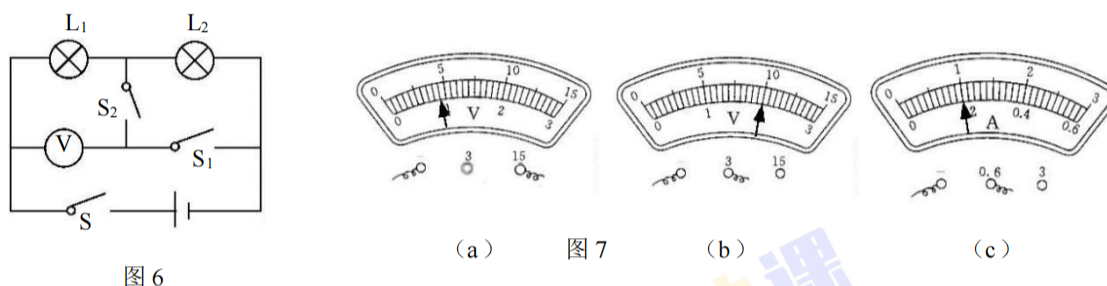
D. 等效法

13. 上海地区家庭电路的电压为 220 伏, 家中电灯与控制它的开关之间是 串联 连接的, 电灯与电视是 并联 连接的(后两空选填“串联”或“并联”)。

14.(多选)王老师要求用电压表测灯 L_1 两端的电压, 如图 5 接法中正确的是 CD



15.(综合)某小组搭建了如图 6 所示的电路, 电源电压保持不变。



(1) 闭合开关 S 和 S_1 时, 该电路为 串联 电路(选填“串联”或“并联”); 此时电压表测量 电源 (选填“ L_1 ”或“ L_2 ”或“电源”)两端的电压; 此时电压表的示数如图 7(a)所示为 4.5 伏;

(2) 闭合开关 S 和 S_2 时, 电压表测量 L_1 (选填“ L_1 ”或“ L_2 ”或“电源”)两端的电压; 此时电压表的示数如图 7(b)所示为 2.0 伏; 此时灯泡 L_2 两端的电压为 2.5 伏; 若此时通过灯泡 L_1 的电流如图 7(c)所示为 0.2 安, 则此时通过 L_2 的电流为 0.2 安。

(3) 若同时闭合 S 、 S_1 和 S_2 , 灯泡 L_2 不发光(选填“ L_1 ”或“ L_2 ”), 因为它被导线 短路 (选填“开路”或“短路”); 此时电压表的示数为 4.5 伏。

二、学科综合

物理与生活紧密相关, 物理的学习是为了解决实际问题, 物理问题的解决离不开科学实验探究。(共 12 分)

16. 我校学生想为减少日益严重的城市热岛效应献计献策, 他们取了质量相等的甲、乙两种建筑材料粉末, 用完全相同的实验器材做了“探究物体温度的变化与哪些因素有关”的实验(假设两种材料在加热时间相同时, 吸收的热量相同), 实验过程及现象如图 8 所示。请观察实验操作及现象, 归纳得出初步结论。

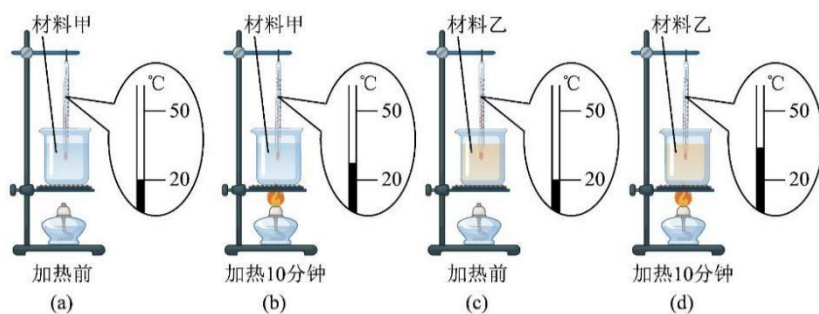


图 8

(1)分析比较图 8 中的(a)与(b)或(c)与(d)可得：物体吸热后，温度会升高。

(2)分析比较图 8 中的(b)和(d)可得，从改善城市热岛效应的角度，应推荐在建筑中使用材料甲(选填“甲”或“乙”)，理由是质量相等的甲、乙两种材料，吸收相同的热量，甲升高的温度低。

17.A 小组同学根据所学电学知识设计了如图 9 某智能光控照明装置的电路图，传感器天亮时相当于一个断开的开关，天黑时相当于一个闭合的开关。电路各处接触良好，各元件可正常工作。下列说法中正确的是 **B**

- A. 若要实现智能光控功能，应闭合开关 S_1 和 S_2
- B. 若要实现智能光控功能，应闭合开关 S_1 ，断开开关 S_2
- C. 若要关闭智能光控功能且灯 L 不发光，则应断开开关 S_1 和 S_2
- D. 若要关闭智能光控功能且灯 L 不发光，则应闭合开关 S_1 和 S_2

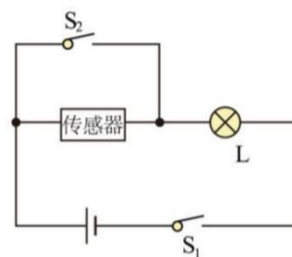


图 9

18.B 小组同学在探究串联电路中电压的规律时，有以下操作。

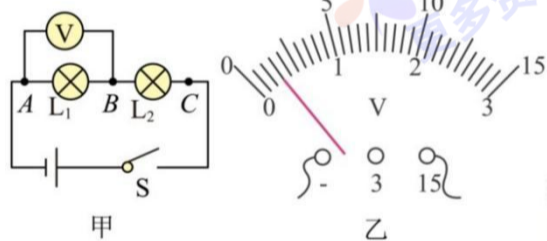
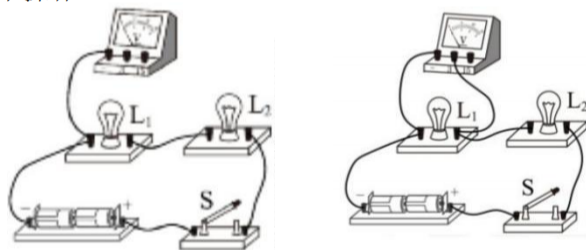


图 10



丙

(1)在连接电路时，开关必须 断开；

(2)请根据图 10 甲电路图，在图 10 丙中连接实物图。

(3)闭合开关，电压表示数如图乙所示。为了使测量结果更准确，接下来他应断开开关，将 电压表量程换为 0~3V，再次闭合开关，测量 L_1 两端的电压；

(4)在测 L_2 两端的电压时，甲同学为了节省实验时间，准备将电压表所接的 B 接点不动，只断开 A 接点，并改接到 C 接点上。乙同学认为这样操作不正确，理由是这样做会导致

电压表正负接线柱接反了，指针反偏损坏电压表。

(5)接着更换不同规格的灯泡分别测出电压 U_{AB} 、 U_{BC} 和 U_{AC} ，数据记录如下表。

实验序号	电压 U_{AB}/V	电压 U_{BC}/V	电压 U_{AC}/V
1	1.6	1.3	2.9
2	1.2	1.7	2.9
3	1.1	1.8	2.9

分析表中数据，得到初步结论：串联电路中电源两端的电压等于各用电器两端电压之和。

